

指數律與科學記號 綜合測驗卷 C

國中數學・難度：中上・範圍：指數律四則運算（含符號辨析）、科學記號的計算與四則運算

班級：	座號：	姓名：	分數：
-----	-----	-----	-----

作答說明 建議作答時間 50 分鐘，滿分 100 分（挑戰題另加 10 分）。所有題目均須寫出運算過程；科學記號的答案一律化為 $a \times 10^n$ 的標準形式，其中 $1 \leq a < 10$ 。特別注意 $(-a)^2$ 、 $-a^2$ 、 $-(-a)^2$ 、 $-(-a^2)$ 四者的差異：底數是否包含負號是判斷關鍵。

一、選擇題（每題 4 分，共 32 分）

- 已知 $a = 5$ ，下列各式的值最小的是？
(A) $-(-a^2)$ (B) $(-a)^2$ (C) $(-a)^3$ (D) $-a^2$
- 設 $a \neq 0$ ，下列各式中與 $-a^2$ 恆相等的是？
(A) $(-a)^2$ (B) $-(-a)^2$
(C) $(-a)^4 \div (-a)^2$ (D) $-(-a^2)$
- 已知 $x = -4$ ，則 $-(-x^2)$ 的值為？
(A) -16 (B) 16 (C) 256 (D) -256
- 下列指數律的運算，正確的是？（ $a \neq 0$ ）
(A) $a^4 \cdot a^6 = a^{24}$ (B) $(a^5)^3 = a^8$
(C) $(-a)^9 \div (-a)^6 = -a^3$ (D) $a^{15} \div a^5 = a^3$
- 化簡 $(-4x^{-5}y^2)^{-2}$ 的結果為？（ $x, y \neq 0$ ）
(A) $16x^{10} \div y^4$ (B) $-x^{10} \div (16y^4)$ (C) $x^{10} \div (16y^4)$ (D) $y^4 \div (16x^{10})$
- 若 $5^x = 3$ ，則 5^{2x+1} 的值為？
(A) 30 (B) 45 (C) 75 (D) 15
- 下列各數中最大的是？
(A) 2^{60} (B) 5^{20} (C) 3^{40} (D) 6^{20}
- 已知 $a = 4.5 \times 10^{-7}$ 、 $b = 8 \times 10^3$ ，則 $a \times b$ 以科學記號表示為？
(A) 3.6×10^{-3} (B) 36×10^{-4} (C) 3.6×10^{-4} (D) 3.6×10^{-2}

作答欄

題號	1	2	3	4	5	6	7	8
答案								

二、指數律的四則運算（每題 4 分，共 32 分）須寫出過程

9. $(-5)^4 + (-5^4) - (-5)^3 - (-(-5)^2)$

10. $-6^2 \times (-6)^3 \div (-6)^4$

11. $(-x^3y^2)^2 \cdot (-2xy^4)^3 \div (-4x^5y^6)$

12. $(2^{-4} \times 9)^{-1} \div (2 \times 3^{-1})^2$

13. $(-a^4b^3)^2 \cdot (-a^2b)^3 \div (-a^7b^5)$

14. $(-1)^{40} + (-1)^{63} - (-1^2)^{81} + (-(-1))^{54}$

15. 若 $5^{n+2} - 5^n = 3000$ ，求 n 的值。

16. $(81^3 \times 9^4) \div 3^{14}$

三、科學記號的計算與四則運算 (每題 4 分，共 24 分) 答案化為標準形式

17. $(6.5 \times 10^5) \times (4 \times 10^{-8})$

18. $(5.4 \times 10^{-2}) \div (6 \times 10^5)$

19. $(6.3 \times 10^8) + (2.7 \times 10^7)$

20. $(5 \times 10^{-5}) - (8 \times 10^{-6})$

21. $(4 \times 10^5)^2 \times (5 \times 10^{-4})^3$

22. $[(9 \times 10^{-5}) \times (4 \times 10^8)] \div (1.5 \times 10^7)$

四、科學記號應用題 (每題 4 分, 共 12 分)

23. 光在真空中的速度約為 3×10^8 公尺／秒，木星與太陽的平均距離約為 7.8×10^{11} 公尺。求陽光從太陽到達木星所需的時間（以科學記號表示，單位：秒）。

24. 某流感病毒的直徑約 5×10^{-8} 公尺，某動物細胞的直徑約 2.5×10^{-5} 公尺。請問該細胞直徑約是病毒直徑的幾倍？

25. 一顆 GPU 運算晶片每秒可執行 2.5×10^{12} 次運算，某項模型訓練任務共需 6×10^{16} 次運算。

(1) 單顆晶片需執行多少秒？（以科學記號表示）

(2) 若改用 12 顆晶片完全平行處理，需時多少秒？（以科學記號表示）

五、挑戰題 (加分題，每題 5 分)

26. 已知 $x = -4$ 、 $y = 3$ ，求 $-x^2y^3 - (-x)^2(-y)^3 + (-(-x^3)) \cdot y^2$ 的值。

27. 設 $a = 2^{120}$ 、 $b = 3^{80}$ 、 $c = 7^{40}$ ，請將 a 、 b 、 c 由小到大排列，並寫出你的比較方法。

檢查四問

- ① 括號有沒有把負號一起平方？② 指數運算是否優先於前面的負號？③ 底數（或指數）是否已化為同一個數再比較？④ 科學記號的前導數字是否落在 $1 \leq a < 10$ ？